

Zadanie 17 [6 pkt]- TYP 2.5

Dla jakich wartości parametru m funkcja kwadratowa

$f(x) = x^2 - 2x + m$ ma dwa różne miejsca zerowe x_1, x_2 takie, że $7x_2 - 4x_1 = 47$?

$$f(x) = x^2 - 2x + m$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= -2 \\ c &= m \end{aligned}$$

- ① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania

1° $\Delta > 0$ ← dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych

$$2^\circ 7x_2 - 4x_1 = 47$$

- ② Rozwiązanie pierwszego z warunków:

$$1^\circ \Delta > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot m > 0$$

$$4 - 4m > 0 \quad | +4m$$

$$4m < 4 \quad | :4$$

$$\underline{m < 1}$$

- ③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ 7x_2 - 4x_1 = 47$$

W drugim warunku musimy skorzystać ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Dzięki nim stworzymy układ równań:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-(-2)}{1} = 2 \Rightarrow x_1 = 2 - x_2 \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{m}{1} = m \\ 7x_2 - 4x_1 = 47 \end{cases}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{m}{1} = m$$

$$7x_2 - 4x_1 = 47$$

$$7x_2 - 4(2 - x_2) = 47$$

$$7x_2 - 8 + 4x_2 = 47 \quad | +8$$

$$11x_2 = 55 \quad | :11$$

$$x_2 = 5$$

$$7 \cdot 5 - 4x_1 = 47$$

$$35 - 4x_1 = 47 \quad | -35$$

$$-4x_1 = 12 \quad | :(-4)$$

$$x_1 = -3$$

$$x_1 \cdot x_2 = m$$

$$(-3) \cdot 5 = m$$

$$\underline{m = -15}$$

- ④ Wyznaczenie ostatecznej odpowiedzi

$$1^\circ m < 1$$

$$2^\circ m = -15$$

$$\text{Zatem: } m = -15$$

Odp: $m = -15$.